# TARS4 — guide de câblage

Les 110 fils de TARS (33 en 26 AWG, le reste en 30 AWG), dans l'ordre de montage. Chaque étape se teste sur l'établi avant la suivante ; tout se fait hors de TARS, la mise en place vient à la fin. Les plans des plaques (renders/tars4_board_*.svg) donnent le trou par trou, ce guide donne les deux bouts de chaque fil.

## CODE DES BOUTS DE FIL (LE MÊME SUR LES PLANS DES PLAQUES)

● **Soudé** : sur un trou de plaque (plan indiqué) ou sur une pastille / patte de module. Étamer le fil, souder, gaine sur la soudure si elle est à l'air.

DF **Dupont, contact femelle** serti (SN-28B, 30 AWG replié en deux ; deux fils dans un contact : ensemble, sans replier), glissé dans le boîtier Xn à la case indiquée (case 1 = broche 1, point de peinture).

DM **Dupont, contact mâle** : le côté module d'une paire en ligne (queues de X3, X7, X15).

XHF **JST-XH femelle** serti, côté bloc alim (X10, X13, X14) ou côté cellules (X12).

XHM **JST-XH mâle** serti, l'autre côté de la paire.



**Couleur du fil**, épais = 26 AWG, traits = bagues noires de gaine thermo aux deux bouts (1 = I2S / PIR, 2 = I2C, 3 = microSD).



**Paires d'alimentation** : rouge / noir = batterie et 5 V, blanc / bleu = 3V3 régulé. Les rails qui partagent le rouge / noir portent une **bague de couleur** (10 mm de gaine thermo de couleur, rétractée à 2–3 cm de chaque bout, la même sur le + et sur son GND) : aucune = B+ / B− des cellules, **blanche** = OUT+ / OUT− du TP4056, **jaune** = VPATH, **orange** = VSYS, **violette** = VUSB. Enfiler la bague avant de souder ou de sertir.

## BLOCS DES SCHÉMAS (COULEUR DU CADRE)

P **Plaque câblée à la main** : P1, P2 (plaques à bandes), P3 support de la S3, P4 partage de charge (plaques à pastilles) ; plans renders/tars4_board_*.svg.

M **Module ou pièce** sous son nom : TP4056, TPS63020, INMP441, AM312, lecteur microSD, interrupteur, cellules, haut-parleur…

X **Connecteur Dupont**, un côté (femelle ou mâle) ; les cases sont numérotées depuis la broche 1.

| | |
|---|---|
| X | **Connecteur JST-XH**, un côté (femelle ou mâle). |

Dans les schémas, TARS est vu de face (jambe gauche à gauche), une colonne par colonne de TARS, les tubes entre elles. Un bloc = une plaque, un module ou un côté de connecteur ; chaque ligne = un bout de fil. Un fil commencé à une étape et terminé plus tard sort du bloc avec une flèche « → étape n ».

# 1 Bloc alim, sur l'établi

jambe gauche : TP4056, plaquette du partage de charge, TPS63020 soudés ensemble · 22 fils terminés · boîtiers à remplir : X10 F, X12 M, X13 F, X14 F, X16 M

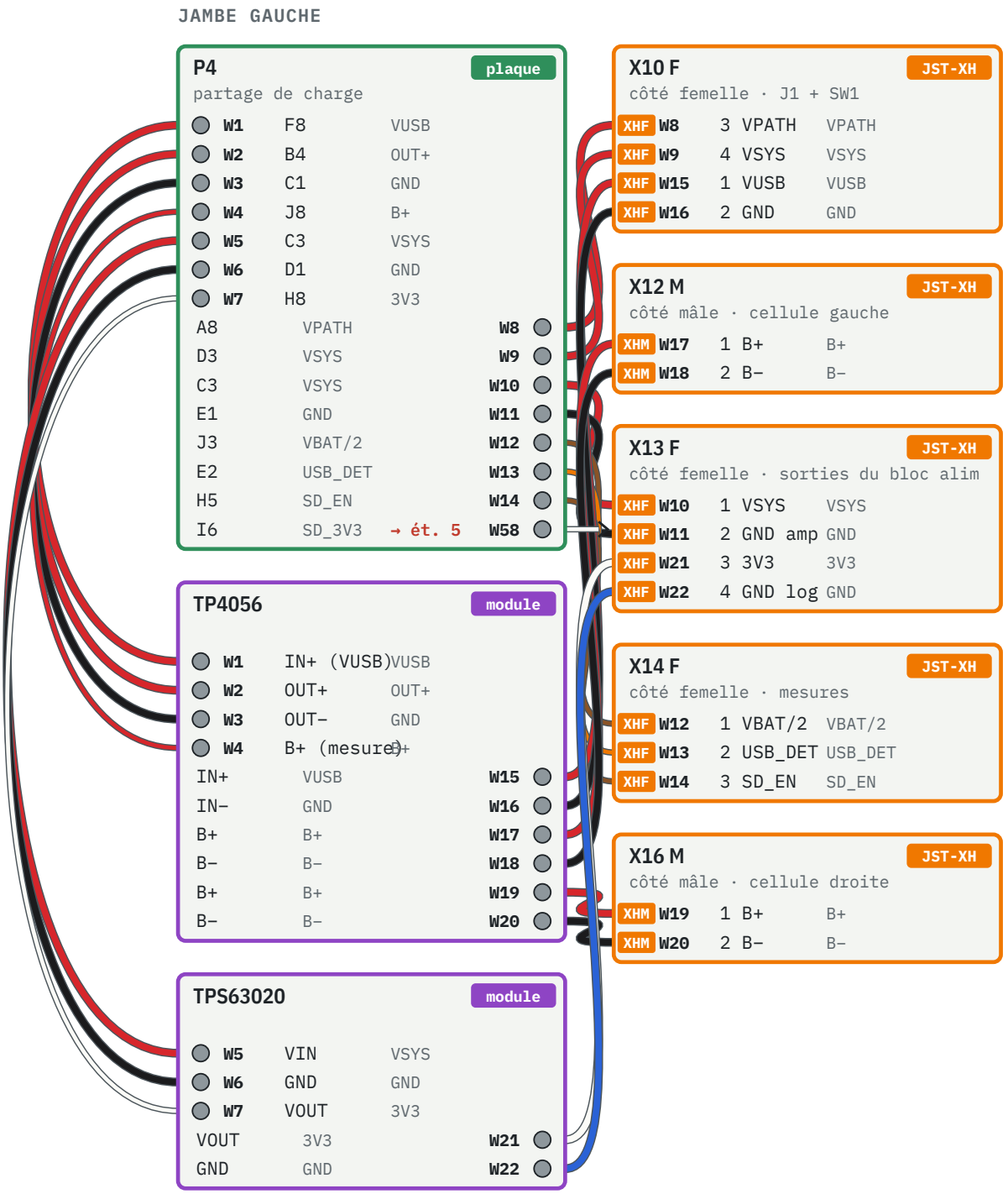
### Avant

1. Plaquette du partage de charge : composants, ponts et bus GND d'après renders/tars4_board_power.svg (Q1 / Q5 au fil à wrapper).
2. TP4056 : R_PROG remplacée par 2,4 k, puis essai seul : alim de labo 3,7 V sur B+ / B−, courant < 10 µA. Polarités : C9 + sur IN+, D3 bande (cathode) sur IN+ (à l'envers, elle court-circuite le 5 V). TPS63020 : EN relié à VIN, PS/SYNC au GND.
3. Pastilles chargées (soudures à ≥ 0,65 mm du bout de la carte) : épisser 1 cm avant la pastille les deux fils VUSB d'IN+ (vers X10 et vers la plaquette), les deux B+ (vers X12 et X16, avec le fil de mesure B+ vers la plaquette) et les deux B− : un seul conducteur par pastille, à côté de C9 / D3.
4. Souder les fils ci-dessous (boucles de 4–5 cm entre les trois cartes), puis sertir les contacts XH et les glisser dans X10, X12, X13 et X14.
5. X12 et X16 côté bloc (M) : tant qu'ils ne sont pas branchés, coiffés d'un boîtier XH femelle vide. Leurs broches portent B+ / B− dès qu'une cellule est branchée, jusqu'à l'étape 7.

### Test sur l'établi

- ☐ Alimentation de labo 3,7 V sur X12 (côté bloc, M) : OUT+ ≈ B+ ; courant sans USB noté (la fuite de D1 s'ajoute à celle du TP4056 : quelques dizaines de µA possibles).
- ☐ X10 cases 3–4 pontées (l'inter. simulé) : VSYS ≈ B+ ; 3,3 V sur X13 case 3 ; VBAT/2 ≈ B+ / 2 sur X14 case 1.
- ☐ 5 V sur X10 cases 1–2 : LED de charge, USB_DET ≈ 3 V sur X14 case 2, Q1 bloqué.

# Étape 1 · Bloc alim, sur l'établi : schéma



## Fils terminés à cette étape (22)

| fil | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W1** |  rouge 26 AWG, bague violette | VUSB | **P4** partage de charge · trou F8 (fil 1 du plan) | TP4056 · IN+ (VUSB) | — | **10** → 13 |
| **W2** |  rouge 26 AWG, bague blanche | OUT+ | **P4** partage de charge · trou B4 (fil 2 du plan) | TP4056 · OUT+ | — | **11** → 14 |
| **W3** |  noir 26 AWG, bague blanche | GND | **P4** partage de charge · trou C1 (fil 7 du plan) | TP4056 · OUT− | — | **11** → 14 |
| **W4** |  rouge 30 AWG | B+ | **P4** partage de charge · trou J8 (fil 10 du plan) | TP4056 · B+ (mesure) | — | **11** → 14 |
| **W5** |  rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | **P4** partage de charge · trou C3 (fil 5 du plan) | TPS63020 · VIN | — | **12** → 15 |
| **W6** |  noir 26 AWG, bague orange | GND | **P4** partage de charge · trou D1 (fil 8 du plan) | TPS63020 · GND | — | **12** → 15 |
| **W7** |  blanc 30 AWG | 3V3 | **P4** partage de charge · trou H8 (fil 13 du plan) | TPS63020 · VOUT | — | **12** → 15 |
| **W8** |  rouge 26 AWG, bague jaune | VPATH | **P4** partage de charge · trou A8 (fil 3 du plan) | XHF **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH | — | **11** → 14 |
| **W9** |  rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | **P4** partage de charge · trou D3 (fil 4 du plan) | XHF **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS | — | **10** → 13 |
| **W10** |  rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | **P4** partage de charge · trou C3 (fil 6 du plan) | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS | — | **11** → 14 |
| **W11** |  noir 26 AWG, bague orange | GND | **P4** partage de charge · trou E1 (fil 9 du plan) | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp | — | **11** → 14 |
| **W12** |  marron 30 AWG | VBAT/2 | **P4** partage de charge · trou J3 (fil 11 du plan) | XHF **X14** mesures · case 1 VBAT/2 | — | **10** → 13 |
| **W13** |  orange 30 AWG | USB_DET | **P4** partage de charge · trou E2 (fil 12 du plan) | XHF **X14** mesures · case 2 USB_DET | — | **11** → 14 |
| **W14** |  marron 30 AWG, 3 bagues | SD_EN | **P4** partage de charge · trou H5 (fil 15 du plan) | XHF **X14** mesures · case 3 SD_EN | — | **9** → 12 |
| **W15** |  rouge 26 AWG, bague violette | VUSB | TP4056 · IN+ | XHF **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB | — | **9** → 12 |
| **W16** |  noir 26 AWG, bague violette | GND | TP4056 · IN− | XHF **X10** J1 + SW1 · case 2 GND | — | **9** → 12 |
| **W17** |  rouge 26 AWG | B+ | TP4056 · B+ | XHM **X12** cellule gauche · case 1 B+<br>jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B+ | — | **10** → 13 |
| **W18** |  noir 26 AWG | B− | TP4056 · B− | XHM **X12** cellule gauche · case 2 B−<br>jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B− | — | **10** → 13 |
| **W19** |  rouge 26 AWG | B+ | TP4056 · B+ | XHM **X16** cellule droite · case 1 B+<br>vers X16, garé au-dessus de la plaquette alim | — | **13** → 16 |
| **W20** |  noir 26 AWG | B− | TP4056 · B− | XHM **X16** cellule droite · case 2 B− | — | **13** → 16 |
| **W21** |  blanc 26 AWG | 3V3 | TPS63020 · VOUT | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3<br>le long du fil GND logique | — | **11** → 14 |
| **W22** |  bleu 26 AWG | GND | TPS63020 · GND | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log<br>GND logique, le long du 3V3 | — | **11** → 14 |

## Fils commencés ici, terminés plus tard (1)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

| fil | étape | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W58** | **1→5** | blanc 30 AWG, 3 bagues | SD_3V3 | **P4** partage de charge · trou I6 (fil 14 du plan) | DF | **X15** microSD · case 4 3V3 | — | **16** → 19 |

# 2 Port de charge, interrupteur, cellules

les câbles du pied et des cellules jusqu'à X10, X12 et X16 · 6 fils terminés · boîtiers à remplir : X10 M, X12 F

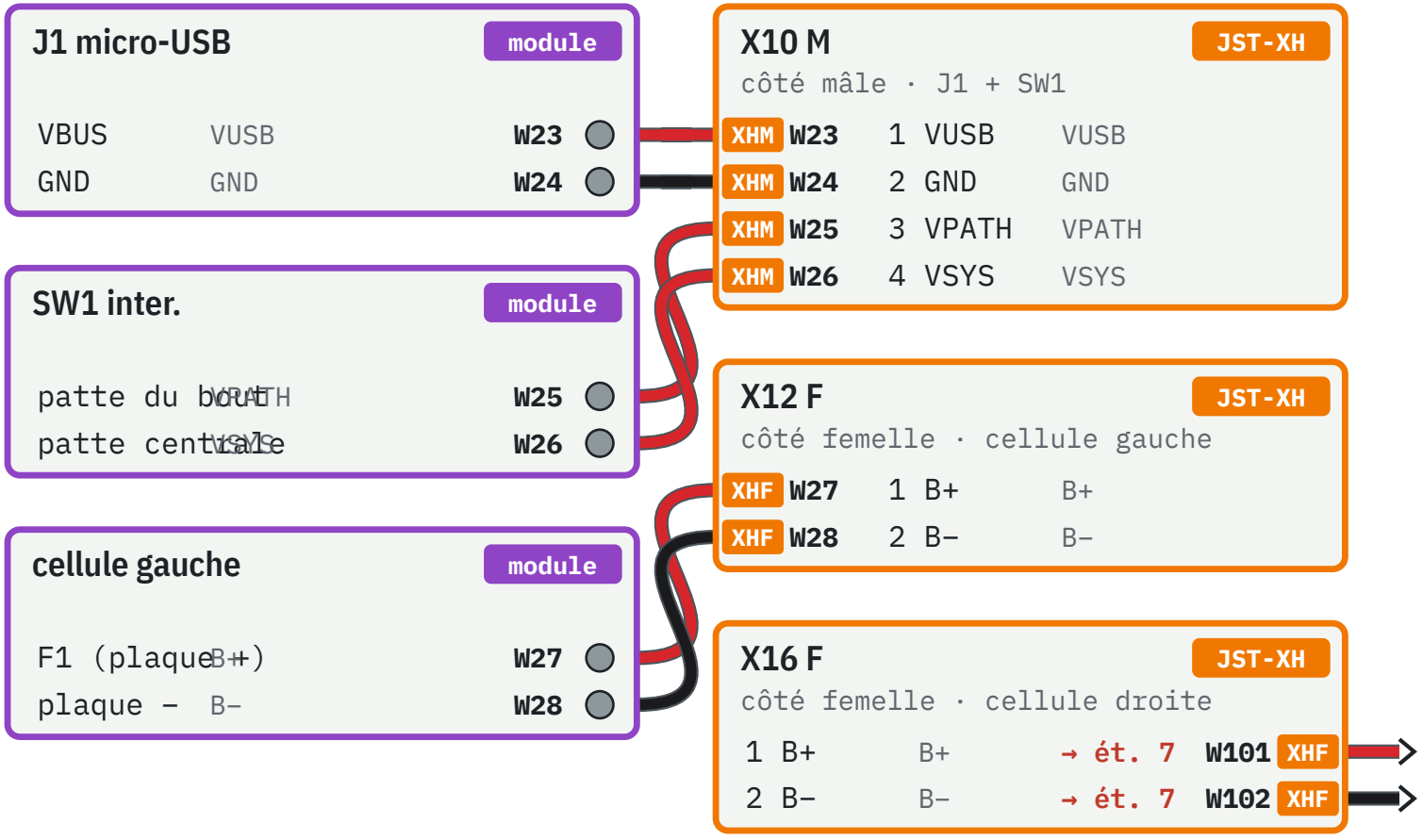
### Avant

1. Souder F1 sur la plaque + gauche (F2 sur la droite à l'étape 7). Jamais de soudure sur une cellule.
2. Fils de la cellule droite : assez longs pour traverser les trois tubes (longueur du tableau, déjà + 3 cm, présentée sur TARS avant de couper). Sertir maintenant X16 (femelle) ; le bout côté cellule droite reste nu.

### Test sur l'établi

- ☐ Cellule gauche seule : X12 branché, inter. fermé, VSYS ≈ B+.
- ☐ Chargeur sur J1 : LED de charge ; débranché : VUSB < 0,5 V en ~1 s.

## JAMBE GAUCHE



## Fils terminés à cette étape (6)

| fil | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W23** |  rouge 26 AWG, bague violette | VUSB | J1 micro-USB · VBUS | XHM **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB<br>torsadé avec le GND | — | **26** → 29 |
| **W24** |  noir 26 AWG, bague violette | GND | J1 micro-USB · GND | XHM **X10** J1 + SW1 · case 2 GND | — | **26** → 29 |
| **W25** |  rouge 26 AWG, bague jaune | VPATH | SW1 inter. · patte du bout | XHM **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH | — | **24** → 27 |
| **W26** |  rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | SW1 inter. · patte centrale | XHM **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS | — | **24** → 27 |
| **W27** |  rouge 26 AWG | B+ | cellule gauche · F1 (plaque +) | XHF **X12** cellule gauche · case 1 B+<br>torsadé avec B− | — | **15** → 18 |
| **W28** |  noir 26 AWG | B− | cellule gauche · plaque − | XHF **X12** cellule gauche · case 2 B− | — | **24** → 27 |

## Fils commencés ici, terminés plus tard (2)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

| fil | étape | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W101** | **2→7** |  rouge 26 AWG | B+ | cellule droite · F2 (plaque +) | XHF **X16** cellule droite · case 1 B+<br>X16 serti à l'étape 2, bout nu enfilé dans les 3 tubes, soudé sur F2 à l'étape 7 ; torsadé avec B− | tube gauche + tube central + tube droit | **48** → 51 |
| **W102** | **2→7** |  noir 26 AWG | B− | cellule droite · plaque − | XHF **X16** cellule droite · case 2 B−<br>comme B+ ; torsadé avec B+ | tube gauche + tube central + tube droit | **57** → 60 |

# 3 Support de la S3

les 27 fils du contrôleur, soudés côté support · 0 fils terminés · boîtiers à remplir : aucun

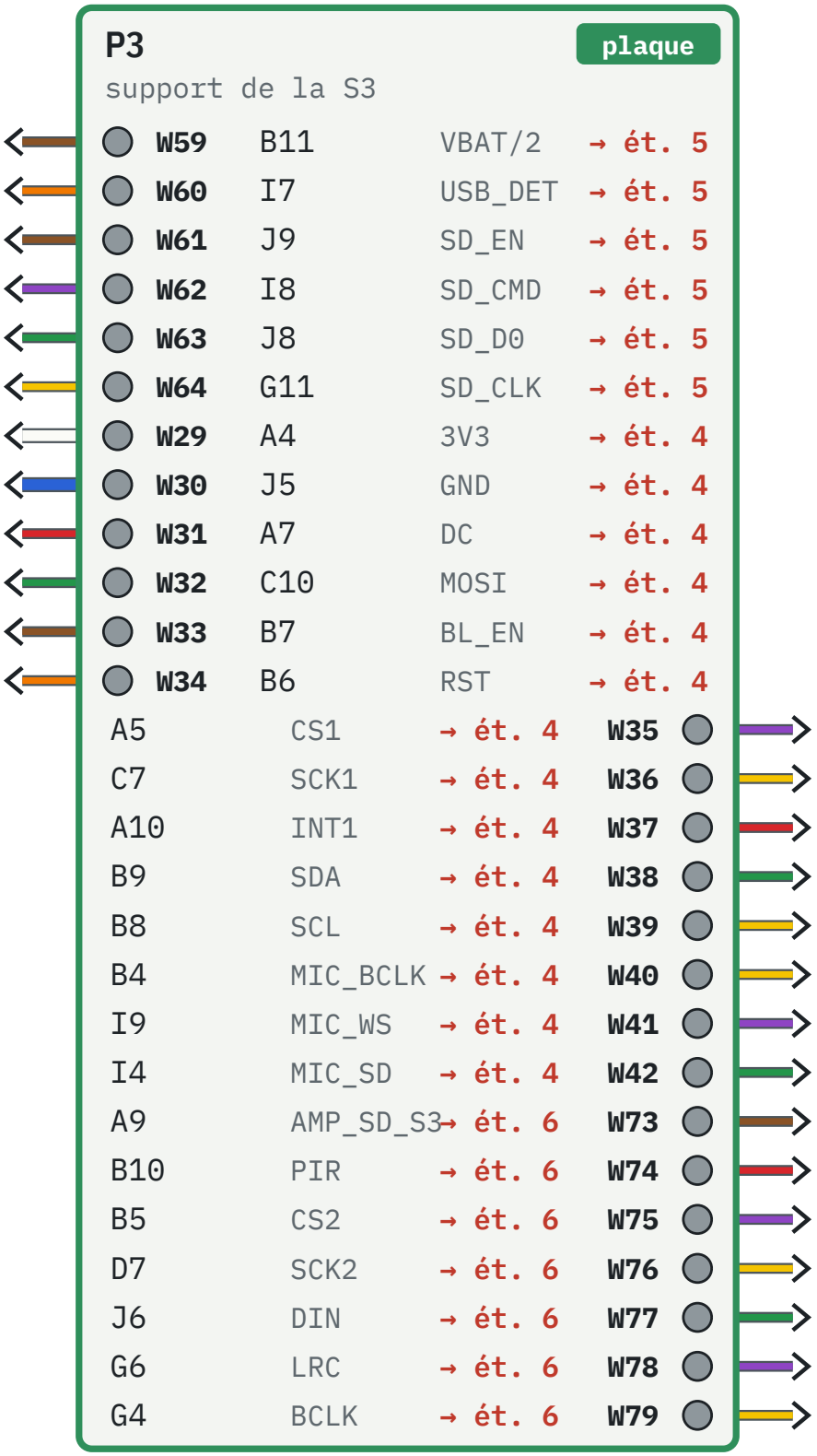
### Avant

1. Plan renders/tars4_board_s3.svg : barrettes 2 × 8 (contact V retiré, barrettes collées), composants debout, ponts, bus GND, cavaliers.
2. Souder les 27 fils côté support seulement, assez longs (boucle de service 6–8 cm + trajet). L'autre bout reste nu : il est terminé à l'étape indiquée.

### Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ S3 retirée : chaque fil ↔ sa broche à l'ohmmètre, GND isolé de 3V3 et des signaux.
- ☐ S3 enfichée, USB du PC : programme de test flashé, la S3 démarre.

## MILIEU GAUCHE



## Fils terminés à cette étape (0)

| fil | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Fils commencés ici, terminés plus tard (27)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

| fil | étape | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W29** | 3→4 | blanc 26 AWG | 3V3 | **P3** support de la S3 · trou A4 (fil 1 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou B9 (fil 8 du plan) | — | **28** → 31 |
| **W30** | 3→4 | bleu 26 AWG | GND | **P3** support de la S3 · trou J5 (fil 2 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou B10 (fil 2 du plan) | — | **30** → 33 |
| **W31** | 3→4 | rouge 30 AWG | DC | **P3** support de la S3 · trou A7 (fil 5 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A7 (fil 15 du plan) | — | **26** → 29 |
| **W32** | 3→4 | vert 30 AWG | MOSI | **P3** support de la S3 · trou C10 (fil 6 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A5 (fil 21 du plan) | — | **25** → 28 |
| **W33** | 3→4 | marron 30 AWG | BL_EN | **P3** support de la S3 · trou B7 (fil 12 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A8 (fil 12 du plan) | — | **27** → 30 |
| **W34** | 3→4 | orange 30 AWG | RST | **P3** support de la S3 · trou B6 (fil 13 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A6 (fil 18 du plan) | — | **26** → 29 |
| **W35** | 3→4 | violet 30 AWG | CS1 | **P3** support de la S3 · trou A5 (fil 7 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 7 CS | — | **36** → 39 |
| **W36** | 3→4 | jaune 30 AWG | SCK1 | **P3** support de la S3 · trou C7 (fil 16 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 3 SCL | — | **35** → 38 |
| **W37** | 3→4 | rouge 30 AWG | INT1 | **P3** support de la S3 · trou A10 (fil 3 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 4 INT1 | — | **22** → 25 |
| **W38** | 3→4 | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P3** support de la S3 · trou B9 (fil 10 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA | — | **22** → 25 |
| **W39** | 3→4 | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P3** support de la S3 · trou B8 (fil 11 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL | — | **22** → 25 |
| **W40** | 3→4 | jaune 30 AWG, 1 bague | MIC_BCLK | **P3** support de la S3 · trou B4 (fil 15 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 1 SCK | — | **24** → 27 |
| **W41** | 3→4 | violet 30 AWG, 1 bague | MIC_WS | **P3** support de la S3 · trou I9 (fil 18 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 2 WS | — | **22** → 25 |
| **W42** | 3→4 | vert 30 AWG, 1 bague | MIC_SD | **P3** support de la S3 · trou I4 (fil 21 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 3 SD | — | **23** → 26 |
| **W59** | 3→5 | marron 30 AWG | VBAT/2 | **P3** support de la S3 · trou B11 (fil 8 du plan) | XHM **X14** mesures · case 1 VBAT/2 | tube gauche | **49** → 52 |
| **W60** | 3→5 | orange 30 AWG | USB_DET | **P3** support de la S3 · trou I7 (fil 20 du plan) | XHM **X14** mesures · case 2 USB_DET | tube gauche | **52** → 55 |
| **W61** | 3→5 | marron 30 AWG, 3 bagues | SD_EN | **P3** support de la S3 · trou J9 (fil 22 du plan) | XHM **X14** mesures · case 3 SD_EN | tube gauche | **52** → 55 |
| **W62** | 3→5 | violet 30 AWG, 3 bagues | SD_CMD | **P3** support de la S3 · trou I8 (fil 19 du plan) | DF **X15** microSD · case 2 CMD | tube gauche | **57** → 60 |
| **W63** | 3→5 | vert 30 AWG, 3 bagues | SD_D0 | **P3** support de la S3 · trou J8 (fil 23 du plan) | DF **X15** microSD · case 3 D0 | tube gauche | **57** → 60 |
| **W64** | 3→5 | jaune 30 AWG, 3 bagues | SD_CLK | **P3** support de la S3 · trou G11 (fil 25 du plan) | DF **X15** microSD · case 1 CLK | tube gauche | **55** → 58 |
| **W73** | 3→6 | marron 30 AWG, 1 bague | AMP_SD_S3 | **P3** support de la S3 · trou A9 (fil 4 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A11 (fil 1 du plan) | tube central | **49** → 52 |
| **W74** | 3→6 | rouge 30 AWG, 1 bague | PIR | **P3** support de la S3 · trou B10 (fil 9 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A4 (fil 15 du plan) | tube central | **51** → 54 |
| **W75** | 3→6 | violet 30 AWG | CS2 | **P3** support de la S3 · trou B5 (fil 14 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 7 CS | tube central | **47** → 50 |
| **W76** | 3→6 | jaune 30 AWG | SCK2 | **P3** support de la S3 · trou D7 (fil 17 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 3 SCL | tube central | **46** → 49 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W77** | **3→6** |  vert 30 AWG, 1 bague | DIN | **P3** support de la S3 · trou J6 (fil 24 du plan) | **DF** | **X5** MAX98357A · case 3 DIN | tube central | **57** → 60 |
| **W78** | **3→6** |  violet 30 AWG, 1 bague | LRC | **P3** support de la S3 · trou G6 (fil 26 du plan) | **DF** | **X5** MAX98357A · case 1 LRC | tube central | **58** → 61 |
| **W79** | **3→6** |  jaune 30 AWG, 1 bague | BCLK | **P3** support de la S3 · trou G4 (fil 27 du plan) | **DF** | **X5** MAX98357A · case 2 BCLK | tube central | **59** → 62 |

# 4 P1 et le milieu gauche

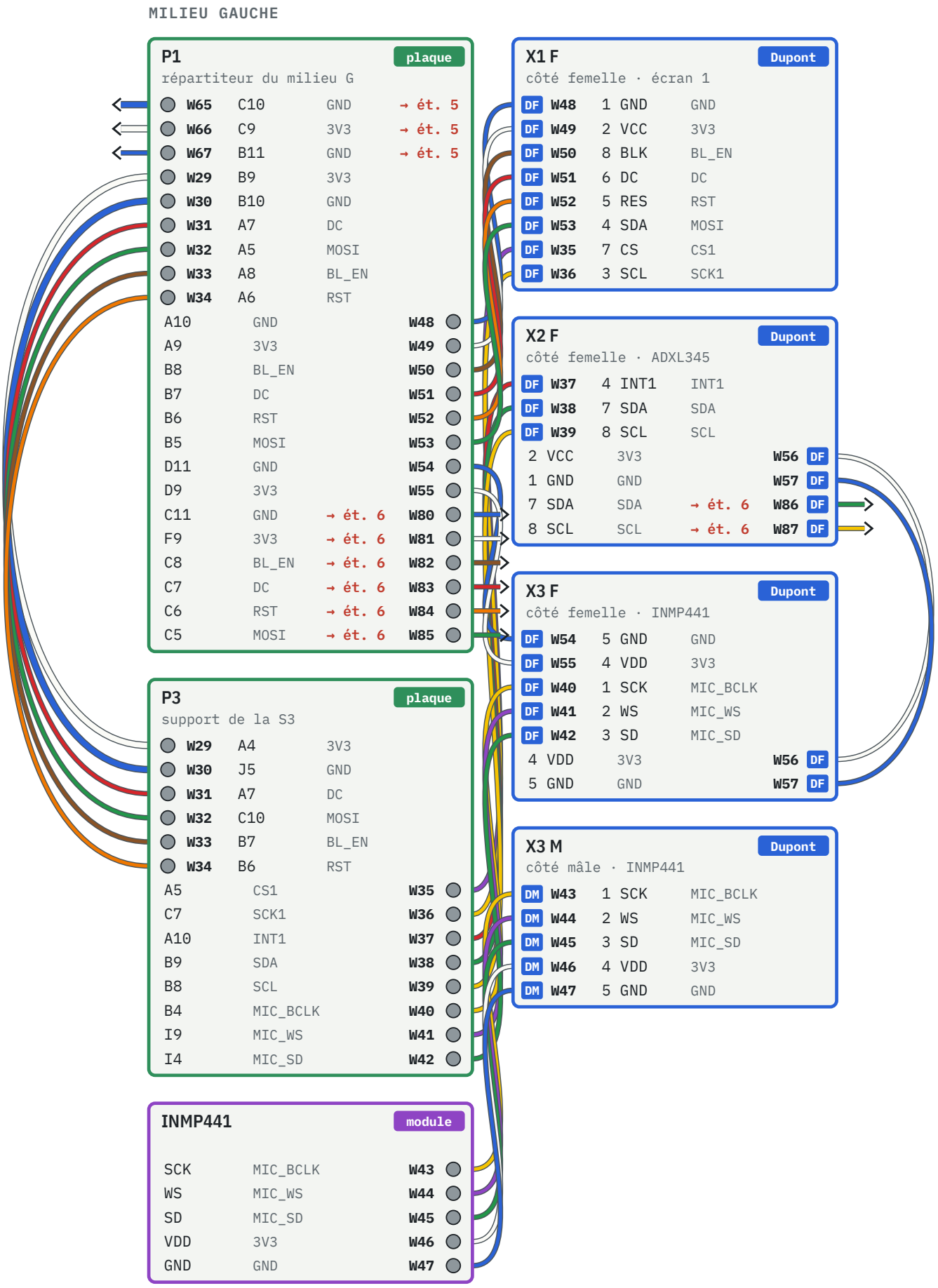
écran 1, micro, accéléromètre · 29 fils terminés · boîtiers à remplir : X1 F, X2 F, X3 F, X3 M

### Avant

1. Plan renders/tars4_board_p1.svg. Barrette coudée 1 × 8 au dos de l'écran 1 (X1). ADXL345 : barrette droite, INT2 retirée et sa case bouchée (X2).
2. INMP441 : queue de 5 fils (contacts mâles, X3) ; L/R ponté au GND sur sa carte.
3. X2 SDA et SCL : contact double, sertir ensemble (sans replier) le fil de la S3 et celui qui part vers P2 (bout nu, soudé à l'étape 6).

### Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ S3 sur l'USB, inter. coupé : l'écran 1 affiche, le micro donne des échantillons I2S, l'ADXL345 répond en 0x53 et INT1 bascule.


MILIEU GAUCHE
P1
plaque
répartiteur du milieu G
W65 C10 GND → ét. 5
W66 C9 3V3 → ét. 5
W67 B11 GND → ét. 5
W29 B9 3V3
W30 B10 GND
W31 A7 DC
W32 A5 MOSI
W33 A8 BL_EN
W34 A6 RST
A10 GND W48
A9 3V3 W49
B8 BL_EN W50
B7 DC W51
B6 RST W52
B5 MOSI W53
D11 GND W54
D9 3V3 W55
C11 GND → ét. 6 W80
F9 3V3 → ét. 6 W81
C8 BL_EN → ét. 6 W82
C7 DC → ét. 6 W83
C6 RST → ét. 6 W84
C5 MOSI → ét. 6 W85
P3
plaque
support de la S3
W29 A4 3V3
W30 J5 GND
W31 A7 DC
W32 C10 MOSI
W33 B7 BL_EN
W34 B6 RST
A5 CS1 W35
C7 SCK1 W36
A10 INT1 W37
B9 SDA W38
B8 SCL W39
B4 MIC_BCLK W40
I9 MIC_WS W41
I4 MIC_SD W42
INMP441
module
SCK MIC_BCLK W43
WS MIC_WS W44
SD MIC_SD W45
VDD 3V3 W46
GND GND W47
X1 F
Dupont
côté femelle · écran 1
DF W48 1 GND GND
DF W49 2 VCC 3V3
DF W50 8 BLK BL_EN
DF W51 6 DC DC
DF W52 5 RES RST
DF W53 4 SDA MOSI
DF W35 7 CS CS1
DF W36 3 SCL SCK1
X2 F
Dupont
côté femelle · ADXL345
DF W37 4 INT1 INT1
DF W38 7 SDA SDA
DF W39 8 SCL SCL
2 VCC 3V3 W56 DF
1 GND GND W57 DF
7 SDA SDA → ét. 6 W86 DF
8 SCL SCL → ét. 6 W87 DF
X3 F
Dupont
côté femelle · INMP441
DF W54 5 GND GND
DF W55 4 VDD 3V3
DF W40 1 SCK MIC_BCLK
DF W41 2 WS MIC_WS
DF W42 3 SD MIC_SD
4 VDD 3V3 W56 DF
5 GND GND W57 DF
X3 M
Dupont
côté mâle · INMP441
DM W43 1 SCK MIC_BCLK
DM W44 2 WS MIC_WS
DM W45 3 SD MIC_SD
DM W46 4 VDD 3V3
DM W47 5 GND GND

## Fils terminés à cette étape (29)

| fil | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W29** | blanc 26 AWG | 3V3 | **P3** support de la S3 · trou A4 (fil 1 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou B9 (fil 8 du plan) | — | **28** → 31 |
| **W30** | bleu 26 AWG | GND | **P3** support de la S3 · trou J5 (fil 2 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou B10 (fil 2 du plan) | — | **30** → 33 |
| **W31** | rouge 30 AWG | DC | **P3** support de la S3 · trou A7 (fil 5 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A7 (fil 15 du plan) | — | **26** → 29 |
| **W32** | vert 30 AWG | MOSI | **P3** support de la S3 · trou C10 (fil 6 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A5 (fil 21 du plan) | — | **25** → 28 |
| **W33** | marron 30 AWG | BL_EN | **P3** support de la S3 · trou B7 (fil 12 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A8 (fil 12 du plan) | — | **27** → 30 |
| **W34** | orange 30 AWG | RST | **P3** support de la S3 · trou B6 (fil 13 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A6 (fil 18 du plan) | — | **26** → 29 |
| **W35** | violet 30 AWG | CS1 | **P3** support de la S3 · trou A5 (fil 7 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 7 CS | — | **36** → 39 |
| **W36** | jaune 30 AWG | SCK1 | **P3** support de la S3 · trou C7 (fil 16 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 3 SCL | — | **35** → 38 |
| **W37** | rouge 30 AWG | INT1 | **P3** support de la S3 · trou A10 (fil 3 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 4 INT1 | — | **22** → 25 |
| **W38** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P3** support de la S3 · trou B9 (fil 10 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA | — | **22** → 25 |
| **W39** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P3** support de la S3 · trou B8 (fil 11 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL | — | **22** → 25 |
| **W40** | jaune 30 AWG, 1 bague | MIC_BCLK | **P3** support de la S3 · trou B4 (fil 15 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 1 SCK | — | **24** → 27 |
| **W41** | violet 30 AWG, 1 bague | MIC_WS | **P3** support de la S3 · trou I9 (fil 18 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 2 WS | — | **22** → 25 |
| **W42** | vert 30 AWG, 1 bague | MIC_SD | **P3** support de la S3 · trou I4 (fil 21 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 3 SD | — | **23** → 26 |
| **W43** | jaune 30 AWG, 1 bague | MIC_BCLK | INMP441 · SCK | DM **X3** INMP441 · case 1 SCK<br>queue de 5–6 cm | — | **6** → 7 |
| **W44** | violet 30 AWG, 1 bague | MIC_WS | INMP441 · WS | DM **X3** INMP441 · case 2 WS | — | **6** → 7 |
| **W45** | vert 30 AWG, 1 bague | MIC_SD | INMP441 · SD | DM **X3** INMP441 · case 3 SD | — | **6** → 7 |
| **W46** | blanc 30 AWG | 3V3 | INMP441 · VDD | DM **X3** INMP441 · case 4 VDD | — | **6** → 7 |
| **W47** | bleu 30 AWG | GND | INMP441 · GND | DM **X3** INMP441 · case 5 GND<br>L/R ponté au GND sur la carte | — | **6** → 7 |
| **W48** | bleu 30 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou A10 (fil 1 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 1 GND | — | **15** → 18 |
| **W49** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou A9 (fil 7 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 2 VCC | — | **15** → 18 |
| **W50** | marron 30 AWG | BL_EN | **P1** répartiteur du milieu G · trou B8 (fil 13 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 8 BLK | — | **15** → 18 |
| **W51** | rouge 30 AWG | DC | **P1** répartiteur du milieu G · trou B7 (fil 16 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 6 DC | — | **15** → 18 |
| **W52** | orange 30 AWG | RST | **P1** répartiteur du milieu G · trou B6 (fil 19 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 5 RES | — | **15** → 18 |
| **W53** | vert 30 AWG | MOSI | **P1** répartiteur du milieu G · trou B5 (fil 22 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 4 SDA | — | **16** → 19 |
| **W54** | bleu 30 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou D11 (fil 6 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 5 GND | — | **16** → 19 |
| **W55** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou D9 (fil 10 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 4 VDD | — | **15** → 18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W56** | blanc 30 AWG | 3V3 | DF **X3** INMP441 · case 4 VDD | DF **X2** ADXL345 · case 2 VCC<br>contact double dans X3 (avec le fil de P1) | — | **12** → 15 |
| **W57** | bleu 30 AWG | GND | DF **X3** INMP441 · case 5 GND | DF **X2** ADXL345 · case 1 GND<br>contact double dans X3 (avec le fil de P1) | — | **12** → 15 |

### Fils commencés ici, terminés plus tard (11)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

| fil | étape | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W65** | 4→5 | bleu 26 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou C10 (fil 3 du plan) | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log | tube gauche | **33** → 36 |
| **W66** | 4→5 | blanc 26 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou C9 (fil 9 du plan) | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3 | tube gauche | **33** → 36 |
| **W67** | 4→5 | bleu 30 AWG, 3 bagues | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou B11 (fil 4 du plan) | DF **X15** microSD · case 5 GND | tube gauche | **35** → 38 |
| **W80** | 4→6 | bleu 30 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou C11 (fil 5 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A10 (fil 3 du plan) | tube central | **29** → 32 |
| **W81** | 4→6 | blanc 30 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou F9 (fil 11 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A9 (fil 7 du plan) | tube central | **29** → 32 |
| **W82** | 4→6 | marron 30 AWG | BL_EN | **P1** répartiteur du milieu G · trou C8 (fil 14 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 8 BLK | tube central | **27** → 30 |
| **W83** | 4→6 | rouge 30 AWG | DC | **P1** répartiteur du milieu G · trou C7 (fil 17 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 6 DC | tube central | **27** → 30 |
| **W84** | 4→6 | orange 30 AWG | RST | **P1** répartiteur du milieu G · trou C6 (fil 20 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 5 RES | tube central | **28** → 31 |
| **W85** | 4→6 | vert 30 AWG | MOSI | **P1** répartiteur du milieu G · trou C5 (fil 23 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 4 SDA | tube central | **28** → 31 |
| **W86** | 4→6 | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P2** répartiteur du milieu D · trou A8 (fil 10 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA | tube central | **36** → 39 |
| **W87** | 4→6 | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P2** répartiteur du milieu D · trou A7 (fil 12 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL | tube central | **37** → 40 |

# 5 Tube gauche : bloc alim ↔ milieu gauche, microSD

tout ce qui traverse le tube gauche · 15 fils terminés · boîtiers à remplir : X13 M, X14 M, X15 F, X15 M

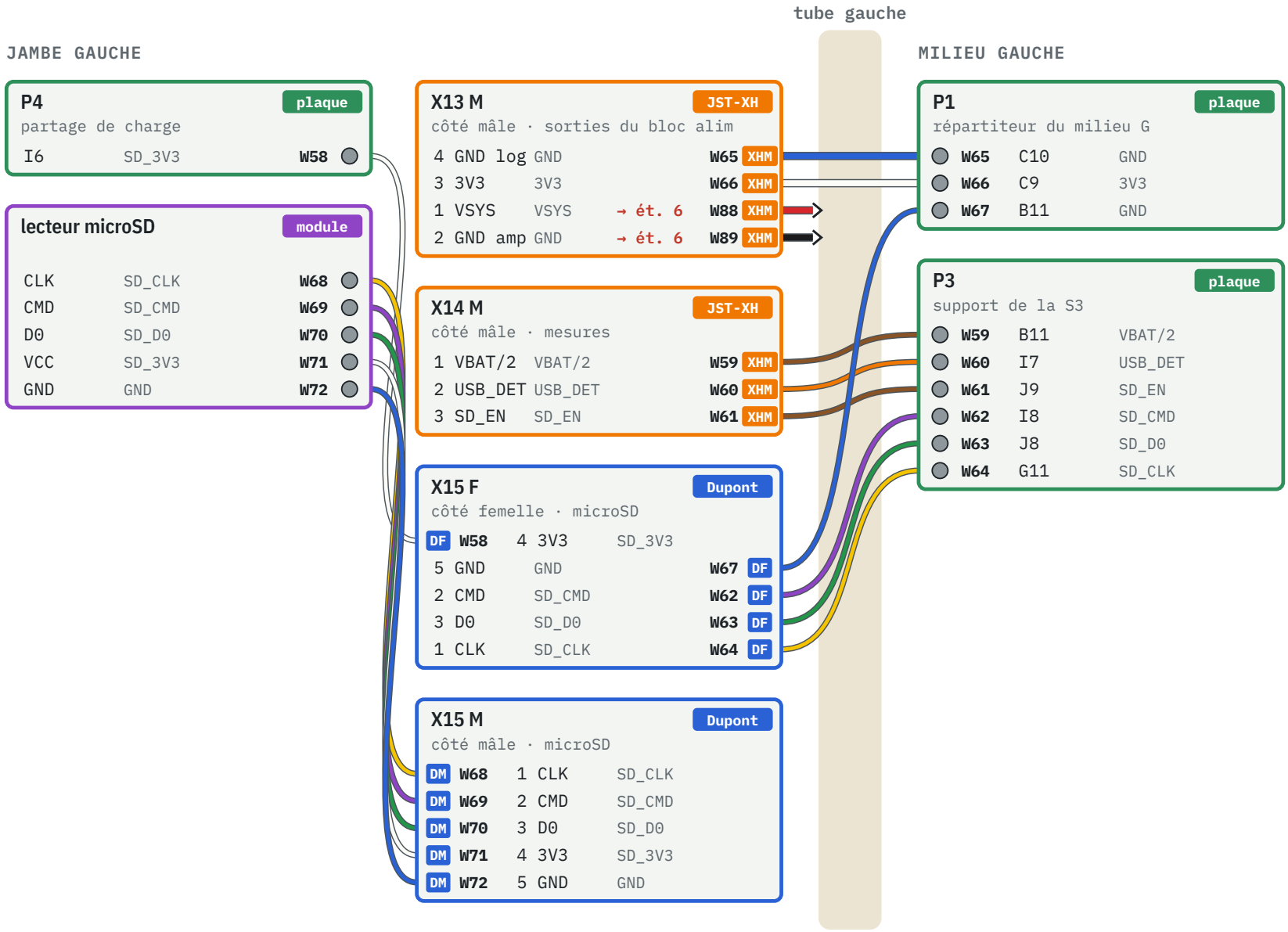
### Avant

1. Enfiler le tube laiton gauche sur les fils listés AVANT de sertir le bout opposé. La paire de l'ampli (étape 6) et la paire de la cellule droite (étape 2) traversent aussi ce tube : les enfiler en même temps.
2. Lecteur microSD : C4 10 µF tantale couché à plat (+ sur VCC ; ~6,6 mm seulement jusqu'au TPS63020) et C5 100 nF sur ses broches VCC / GND ; sans pull-ups sur le lecteur, R5–R9 10 k de CMD, D0, D1, D2 et D3 vers VCC (SD_3V3). Puis queue de 5 fils (contacts mâles, X15).

### Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ Sans USB, inter. fermé : la S3 démarre sur les cellules (3,3 V sur le support).
- ☐ VBAT/2 et USB_DET lus par la S3 ; la microSD est lue ; SD_EN haut coupe son 3,3 V.

# Étape 5 · Tube gauche : bloc alim ↔ milieu gauche, microSD : schéma



## Fils terminés à cette étape (15)

| fil | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W58** | blanc 30 AWG, 3 bagues | SD_3V3 | **P4** partage de charge · trou I6 (fil 14 du plan) | DF **X15** microSD · case 4 3V3 | — | **16** → 19 |
| **W59** | marron 30 AWG | VBAT/2 | **P3** support de la S3 · trou B11 (fil 8 du plan) | XHM **X14** mesures · case 1 VBAT/2 | tube gauche | **49** → 52 |
| **W60** | orange 30 AWG | USB_DET | **P3** support de la S3 · trou I7 (fil 20 du plan) | XHM **X14** mesures · case 2 USB_DET | tube gauche | **52** → 55 |
| **W61** | marron 30 AWG, 3 bagues | SD_EN | **P3** support de la S3 · trou J9 (fil 22 du plan) | XHM **X14** mesures · case 3 SD_EN | tube gauche | **52** → 55 |
| **W62** | violet 30 AWG, 3 bagues | SD_CMD | **P3** support de la S3 · trou I8 (fil 19 du plan) | DF **X15** microSD · case 2 CMD | tube gauche | **57** → 60 |
| **W63** | vert 30 AWG, 3 bagues | SD_D0 | **P3** support de la S3 · trou J8 (fil 23 du plan) | DF **X15** microSD · case 3 D0 | tube gauche | **57** → 60 |
| **W64** | jaune 30 AWG, 3 bagues | SD_CLK | **P3** support de la S3 · trou G11 (fil 25 du plan) | DF **X15** microSD · case 1 CLK | tube gauche | **55** → 58 |
| **W65** | bleu 26 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou C10 (fil 3 du plan) | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log | tube gauche | **33** → 36 |
| **W66** | blanc 26 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou C9 (fil 9 du plan) | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3 | tube gauche | **33** → 36 |
| **W67** | bleu 30 AWG, 3 bagues | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou B11 (fil 4 du plan) | DF **X15** microSD · case 5 GND | tube gauche | **35** → 38 |
| **W68** | jaune 30 AWG, 3 bagues | SD_CLK | lecteur microSD · CLK | DM **X15** microSD · case 1 CLK<br>queue de 5–6 cm | — | **6** → 7 |
| **W69** | violet 30 AWG, 3 bagues | SD_CMD | lecteur microSD · CMD | DM **X15** microSD · case 2 CMD | — | **6** → 7 |
| **W70** | vert 30 AWG, 3 bagues | SD_D0 | lecteur microSD · D0 | DM **X15** microSD · case 3 D0 | — | **6** → 7 |
| **W71** | blanc 30 AWG, 3 bagues | SD_3V3 | lecteur microSD · VCC | DM **X15** microSD · case 4 3V3 | — | **6** → 7 |
| **W72** | bleu 30 AWG, 3 bagues | GND | lecteur microSD · GND | DM **X15** microSD · case 5 GND | — | **6** → 7 |

## Fils commencés ici, terminés plus tard (2)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

| fil | étape | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W88** | 5→6 | rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS | DF **X5** MAX98357A · case 7 VIN<br>paire de l'ampli : enfilée dans le tube gauche à l'étape 5, bout X5 serti ici ; torsadée avec son GND | tube gauche + tube central | **48** → 51 |
| **W89** | 5→6 | noir 26 AWG, bague orange | GND | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp | DF **X5** MAX98357A · case 6 GND<br>torsadé avec VSYS ; la bague orange le distingue de la paire B+ / B− de la cellule droite dans les tubes | tube gauche + tube central | **48** → 51 |

# 6 Tube central et milieu droit

écran 2, ampli, haut-parleur, AM312, P2 · 28 fils terminés · boîtiers à remplir : X2 F, X4 F, X5 F, X6 F, X7 F, X7 M, X13 M

### Avant

1. Plan renders/tars4_board_p2.svg. Barrette coudée au dos de l'écran 2 (X4). Ampli : barrettes 1 × 4 (GAIN retirée) + 1 × 3 (X5), barrette 2 broches à la place du bornier (X6), C7 + sur VIN, bande (–) au GND.
2. AM312 : queue de 3 fils (contacts mâles, X7), pattes du breakout recoupées à ras, breakout glissé dans une chaussette de gaine thermo (il passe à 5 mm de la sortie du tube central). Enfiler le tube central avant de sertir.

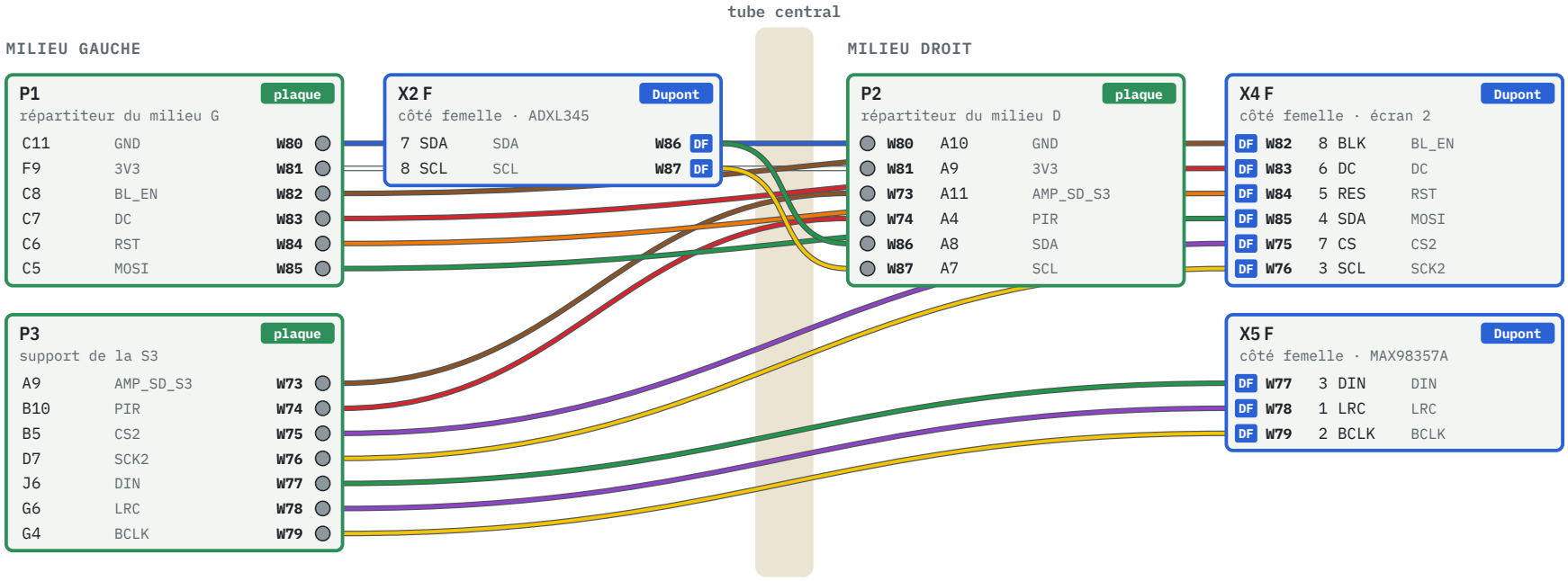
### Test sur l'établi

- ☐ Avant toute mise sous tension : chaque bout encore libre coiffé d'une gaine thermo fermée (rétreinte, bout pincé à chaud).
- ☐ L'écran 2 affiche ; son dans le haut-parleur ; AMP_SD bas coupe l'ampli ; PIR monte quand on passe la main.

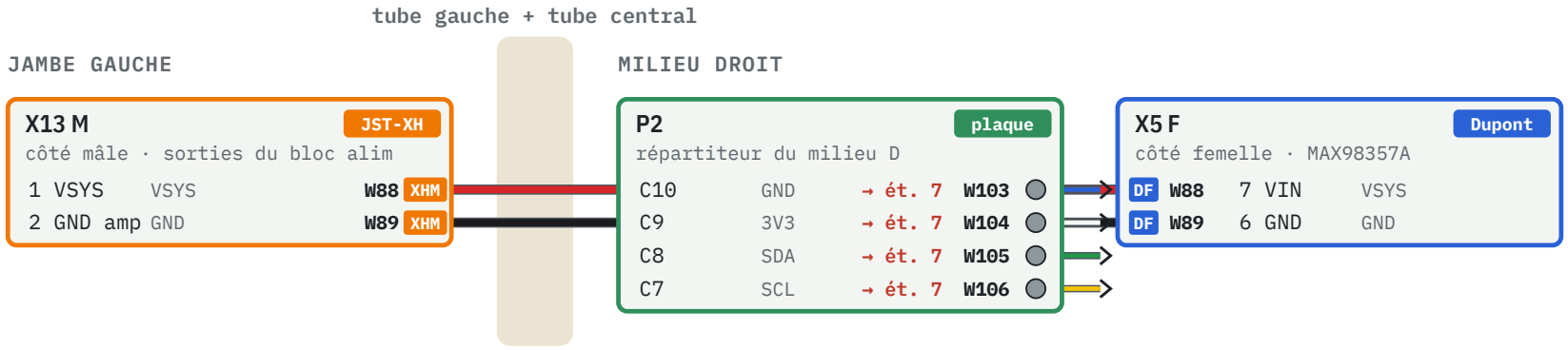
MILIEU DROIT



# Étape 6 · Tube central et milieu droit : schéma 2/3 : fils par tube central



# Étape 6 · Tube central et milieu droit : schéma 3/3 : fils par tube droit, par tube gauche + tube central



## Fils terminés à cette étape (28)

| fil | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W73** | marron 30 AWG, 1 bague | AMP_SD_S3 | **P3** support de la S3 · trou A9 (fil 4 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A11 (fil 1 du plan) | tube central | **49** → 52 |
| **W74** | rouge 30 AWG, 1 bague | PIR | **P3** support de la S3 · trou B10 (fil 9 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A4 (fil 15 du plan) | tube central | **51** → 54 |
| **W75** | violet 30 AWG | CS2 | **P3** support de la S3 · trou B5 (fil 14 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 7 CS | tube central | **47** → 50 |
| **W76** | jaune 30 AWG | SCK2 | **P3** support de la S3 · trou D7 (fil 17 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 3 SCL | tube central | **46** → 49 |
| **W77** | vert 30 AWG, 1 bague | DIN | **P3** support de la S3 · trou J6 (fil 24 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 3 DIN | tube central | **57** → 60 |
| **W78** | violet 30 AWG, 1 bague | LRC | **P3** support de la S3 · trou G6 (fil 26 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 1 LRC | tube central | **58** → 61 |
| **W79** | jaune 30 AWG, 1 bague | BCLK | **P3** support de la S3 · trou G4 (fil 27 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 2 BCLK | tube central | **59** → 62 |
| **W80** | bleu 30 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou C11 (fil 5 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A10 (fil 3 du plan) | tube central | **29** → 32 |
| **W81** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou F9 (fil 11 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A9 (fil 7 du plan) | tube central | **29** → 32 |
| **W82** | marron 30 AWG | BL_EN | **P1** répartiteur du milieu G · trou C8 (fil 14 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 8 BLK | tube central | **27** → 30 |
| **W83** | rouge 30 AWG | DC | **P1** répartiteur du milieu G · trou C7 (fil 17 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 6 DC | tube central | **27** → 30 |
| **W84** | orange 30 AWG | RST | **P1** répartiteur du milieu G · trou C6 (fil 20 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 5 RES | tube central | **28** → 31 |
| **W85** | vert 30 AWG | MOSI | **P1** répartiteur du milieu G · trou C5 (fil 23 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 4 SDA | tube central | **28** → 31 |
| **W86** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P2** répartiteur du milieu D · trou A8 (fil 10 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA | tube central | **36** → 39 |
| **W87** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P2** répartiteur du milieu D · trou A7 (fil 12 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL | tube central | **37** → 40 |
| **W88** | rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS | DF **X5** MAX98357A · case 7 VIN<br>paire de l'ampli : enfilée dans le tube gauche à l'étape 5, bout X5 serti ici ; torsadée avec son GND | tube gauche + tube central | **48** → 51 |
| **W89** | noir 26 AWG, bague orange | GND | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp | DF **X5** MAX98357A · case 6 GND<br>torsadé avec VSYS ; la bague orange le distingue de la paire B+ / B− de la cellule droite dans les tubes | tube gauche + tube central | **48** → 51 |
| **W90** | blanc 30 AWG | PIR_VDD | AM312 · VIN | DM **X7** AM312 · case 1 VIN<br>queue de 5–6 cm | — | **6** → 7 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W91** | rouge 30 AWG, 1 bague | PIR_OUT | AM312 · OUT | DM **X7** AM312 · case 2 OUT | — | **6** → 7 |
| **W92** | bleu 30 AWG | GND | AM312 · GND | DM **X7** AM312 · case 3 GND | — | **6** → 7 |
| **W93** | bleu 30 AWG | GND | **P2** répartiteur du milieu D · trou B10 (fil 4 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 1 GND | — | **14** → 17 |
| **W94** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P2** répartiteur du milieu D · trou B9 (fil 8 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 2 VCC | — | **15** → 18 |
| **W95** | marron 30 AWG, 1 bague | AMP_SD | **P2** répartiteur du milieu D · trou F11 (fil 2 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 5 SD | — | **16** → 19 |
| **W96** | bleu 30 AWG | GND | **P2** répartiteur du milieu D · trou D10 (fil 6 du plan) | DF **X7** AM312 · case 3 GND | — | **14** → 17 |
| **W97** | blanc 30 AWG | PIR_VDD | **P2** répartiteur du milieu D · trou D6 (fil 14 du plan) | DF **X7** AM312 · case 1 VIN | — | **15** → 18 |
| **W98** | rouge 30 AWG, 1 bague | PIR_OUT | **P2** répartiteur du milieu D · trou F4 (fil 16 du plan) | DF **X7** AM312 · case 2 OUT | — | **16** → 19 |
| **W99** | gris 26 AWG | SPK+ | haut-parleur · + | DF **X6** haut-parleur · case 1 +<br>+ marqué au feutre aux deux bouts | — | **11** → 14 |
| **W100** | gris 26 AWG | SPK− | haut-parleur · − | DF **X6** haut-parleur · case 2 − | — | **11** → 14 |

### Fils commencés ici, terminés plus tard (4)

Un seul bout maintenant ; l'autre reste nu jusqu'à l'étape indiquée.

| fil | étape | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm<br>estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W103** | **6→7** | bleu 30 AWG | GND | **P2** répartiteur du milieu D · trou C10 (fil 5 du plan) | DF **X9** BME280 · case 2 GND | tube droit | **27** → 30 |
| **W104** | **6→7** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P2** répartiteur du milieu D · trou C9 (fil 9 du plan) | DF **X9** BME280 · case 1 VCC | tube droit | **27** → 30 |
| **W105** | **6→7** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P2** répartiteur du milieu D · trou C8 (fil 11 du plan) | DF **X9** BME280 · case 4 SDA | tube droit | **27** → 30 |
| **W106** | **6→7** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P2** répartiteur du milieu D · trou C7 (fil 13 du plan) | DF **X9** BME280 · case 3 SCL | tube droit | **28** → 31 |

# 7 Tube droit et jambe droite

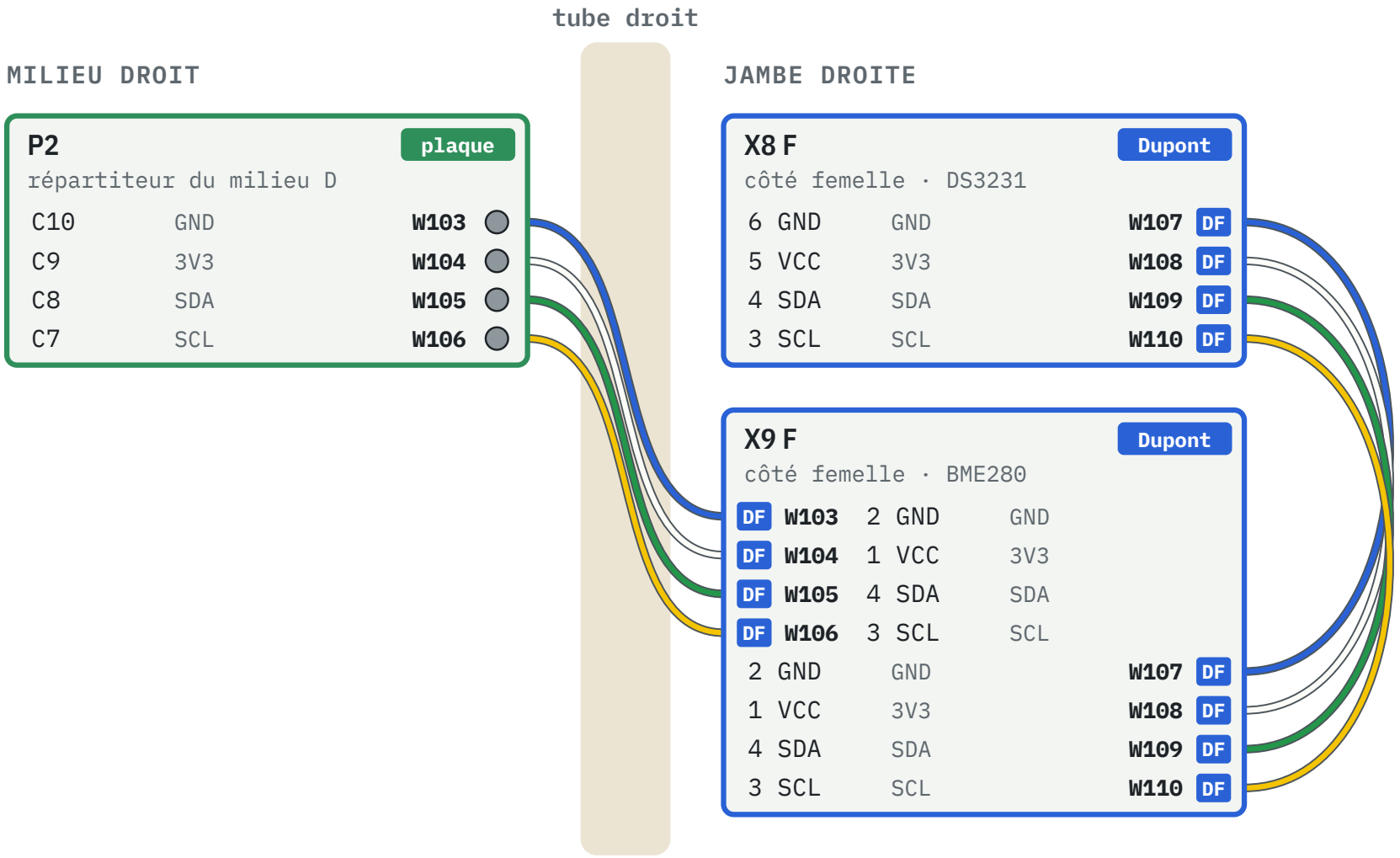
DS3231, BME280, cellule droite · 10 fils terminés · boîtiers à remplir : X8 F, X9 F, X16 F

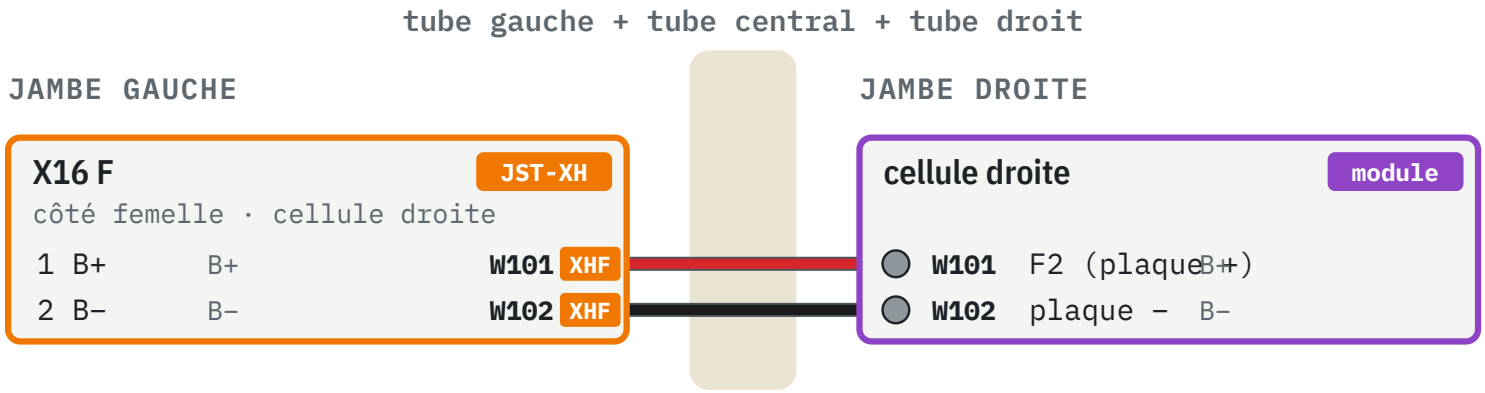
### Avant

1. DS3231 : barrette coudée, 32K retirée, résistance de charge de la pile retirée. BME280 : barrette 1 × 4, LED retirée.
2. Enfiler le tube droit. F2 sur la plaque + droite, puis souder les deux fils de la cellule droite (étape 2).
3. X9 : chaque contact reçoit deux fils (P2 + la suite vers X8), sertis ensemble sans replier.
4. Tube droit : torsader SDA avec GND et SCL avec 3V3 (bus I2C long, à côté de SCK / BCLK).

### Test sur l'établi

- ☐ Scan I2C : 0x53 (ADXL345), 0x57 (EEPROM du DS3231), 0x68 (DS3231), 0x76 ou 0x77 (BME280).
- ☐ Avant de brancher la cellule droite (X16) : même tension que la gauche à 0,05 V près.


tube droit
MILIEU DROIT
JAMBE DROITE
P2
plaque
répartiteur du milieu D
C10 GND W103
C9 3V3 W104
C8 SDA W105
C7 SCL W106
X8 F
Dupont
côté femelle · DS3231
6 GND GND W107 DF
5 VCC 3V3 W108 DF
4 SDA SDA W109 DF
3 SCL SCL W110 DF
X9 F
Dupont
côté femelle · BME280
DF W103 2 GND GND
DF W104 1 VCC 3V3
DF W105 4 SDA SDA
DF W106 3 SCL SCL
2 GND GND W107 DF
1 VCC 3V3 W108 DF
4 SDA SDA W109 DF
3 SCL SCL W110 DF


tube gauche + tube central + tube droit
JAMBE GAUCHE
JAMBE DROITE
X16 F
JST-XH
côté femelle · cellule droite
1 B+
B+
W101
XHF
2 B−
B−
W102
XHF
cellule droite
module
W101
F2 (plaque B+)
W102
plaque − B−

## Fils terminés à cette étape (10)

| fil | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **W101** | rouge 26 AWG | B+ | cellule droite · F2 (plaque +) | XHF **X16** cellule droite · case 1 B+<br>X16 serti à l'étape 2, bout nu enfilé dans les 3 tubes, soudé sur F2 à l'étape 7 ; torsadé avec B– | tube gauche + tube central + tube droit | **48** → 51 |
| **W102** | noir 26 AWG | B– | cellule droite · plaque – | XHF **X16** cellule droite · case 2 B–<br>comme B+ ; torsadé avec B+ | tube gauche + tube central + tube droit | **57** → 60 |
| **W103** | bleu 30 AWG | GND | **P2** répartiteur du milieu D · trou C10 (fil 5 du plan) | DF **X9** BME280 · case 2 GND | tube droit | **27** → 30 |
| **W104** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P2** répartiteur du milieu D · trou C9 (fil 9 du plan) | DF **X9** BME280 · case 1 VCC | tube droit | **27** → 30 |
| **W105** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P2** répartiteur du milieu D · trou C8 (fil 11 du plan) | DF **X9** BME280 · case 4 SDA | tube droit | **27** → 30 |
| **W106** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P2** répartiteur du milieu D · trou C7 (fil 13 du plan) | DF **X9** BME280 · case 3 SCL | tube droit | **28** → 31 |
| **W107** | bleu 30 AWG | GND | DF **X9** BME280 · case 2 GND | DF **X8** DS3231 · case 6 GND<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |
| **W108** | blanc 30 AWG | 3V3 | DF **X9** BME280 · case 1 VCC | DF **X8** DS3231 · case 5 VCC<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |
| **W109** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | DF **X9** BME280 · case 4 SDA | DF **X8** DS3231 · case 4 SDA<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |
| **W110** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | DF **X9** BME280 · case 3 SCL | DF **X8** DS3231 · case 3 SCL<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |

# Longueurs de fil

Tirées du modèle 3D (tars4.scad) : trajet d'un bout à l'autre le long de la colonne, par le pivot (z 238) quand le fil change de colonne, +10 % pour les courbes, + boucle de service à chaque bout (7 cm au support P3, 4 cm aux connecteurs, 2–3 cm aux plaques et modules), + 3 cm par tube (rotation des jambes). Longueur à couper = estimée + 3 cm ; les queues des modules font 6 cm. Couper au moment du montage, après avoir présenté le fil dans TARS si possible.

| couleur | section | fils | à couper |
|---|---|---|---|
| jaune | 30 AWG | 11 | 3.61 m |
| vert | 30 AWG | 12 | 3.49 m |
| marron | 30 AWG | 9 | 2.81 m |
| violet | 30 AWG | 7 | 2.49 m |
| bleu | 30 AWG | 12 | 2.24 m |
| blanc | 30 AWG | 13 | 2.21 m |
| rouge | 30 AWG | 8 | 1.96 m |
| orange | 30 AWG | 5 | 1.47 m |
| rouge | 26 AWG | 15 | 3.27 m |
| noir | 26 AWG | 10 | 2.51 m |
| bleu | 26 AWG | 3 | 0.83 m |
| blanc | 26 AWG | 3 | 0.81 m |
| gris | 26 AWG | 2 | 0.28 m |
| **total 30 AWG** | | | 20.28 m |
| **total 26 AWG** | | | 7.70 m |

# Liste complète des fils

étape où il est commencé → terminé

| fil | étape | couleur | signal | bout A | bout B | tubes | long. cm estimée → à couper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W1** | 1 |  rouge 26 AWG, bague violette | VUSB | **P4** partage de charge · trou F8 (fil 1 du plan) | TP4056 · IN+ (VUSB) | — | **10** → 13 |
| **W2** | 1 |  rouge 26 AWG, bague blanche | OUT+ | **P4** partage de charge · trou B4 (fil 2 du plan) | TP4056 · OUT+ | — | **11** → 14 |
| **W3** | 1 |  noir 26 AWG, bague blanche | GND | **P4** partage de charge · trou C1 (fil 7 du plan) | TP4056 · OUT− | — | **11** → 14 |
| **W4** | 1 |  rouge 30 AWG | B+ | **P4** partage de charge · trou J8 (fil 10 du plan) | TP4056 · B+ (mesure) | — | **11** → 14 |
| **W5** | 1 |  rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | **P4** partage de charge · trou C3 (fil 5 du plan) | TPS63020 · VIN | — | **12** → 15 |
| **W6** | 1 |  noir 26 AWG, bague orange | GND | **P4** partage de charge · trou D1 (fil 8 du plan) | TPS63020 · GND | — | **12** → 15 |
| **W7** | 1 |  blanc 30 AWG | 3V3 | **P4** partage de charge · trou H8 (fil 13 du plan) | TPS63020 · VOUT | — | **12** → 15 |
| **W8** | 1 |  rouge 26 AWG, bague jaune | VPATH | **P4** partage de charge · trou A8 (fil 3 du plan) | XHF **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH | — | **11** → 14 |
| **W9** | 1 |  rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | **P4** partage de charge · trou D3 (fil 4 du plan) | XHF **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS | — | **10** → 13 |
| **W10** | 1 |  rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | **P4** partage de charge · trou C3 (fil 6 du plan) | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS | — | **11** → 14 |
| **W11** | 1 |  noir 26 AWG, bague orange | GND | **P4** partage de charge · trou E1 (fil 9 du plan) | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp | — | **11** → 14 |
| **W12** | 1 |  marron 30 AWG | VBAT/2 | **P4** partage de charge · trou J3 (fil 11 du plan) | XHF **X14** mesures · case 1 VBAT/2 | — | **10** → 13 |
| **W13** | 1 |  orange 30 AWG | USB_DET | **P4** partage de charge · trou E2 (fil 12 du plan) | XHF **X14** mesures · case 2 USB_DET | — | **11** → 14 |
| **W14** | 1 |  marron 30 AWG, 3 bagues | SD_EN | **P4** partage de charge · trou H5 (fil 15 du plan) | XHF **X14** mesures · case 3 SD_EN | — | **9** → 12 |
| **W15** | 1 |  rouge 26 AWG, bague violette | VUSB | TP4056 · IN+ | XHF **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB | — | **9** → 12 |
| **W16** | 1 |  noir 26 AWG, bague violette | GND | TP4056 · IN− | XHF **X10** J1 + SW1 · case 2 GND | — | **9** → 12 |
| **W17** | 1 |  rouge 26 AWG | B+ | TP4056 · B+ | XHM **X12** cellule gauche · case 1 B+<br>jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B+ | — | **10** → 13 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W18** | **1** | noir 26 AWG | B− | TP4056 · B− | XHM **X12** cellule gauche · case 2 B−<br>jonction des cellules : deux fils soudés sur la pastille B− | — | **10** → 13 |
| **W19** | **1** | rouge 26 AWG | B+ | TP4056 · B+ | XHM **X16** cellule droite · case 1 B+<br>vers X16, garé au-dessus de la plaquette alim | — | **13** → 16 |
| **W20** | **1** | noir 26 AWG | B− | TP4056 · B− | XHM **X16** cellule droite · case 2 B− | — | **13** → 16 |
| **W21** | **1** | blanc 26 AWG | 3V3 | TPS63020 · VOUT | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3<br>le long du fil GND logique | — | **11** → 14 |
| **W22** | **1** | bleu 26 AWG | GND | TPS63020 · GND | XHF **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log<br>GND logique, le long du 3V3 | — | **11** → 14 |
| **W23** | **2** | rouge 26 AWG, bague violette | VUSB | J1 micro-USB · VBUS | XHM **X10** J1 + SW1 · case 1 VUSB<br>torsadé avec le GND | — | **26** → 29 |
| **W24** | **2** | noir 26 AWG, bague violette | GND | J1 micro-USB · GND | XHM **X10** J1 + SW1 · case 2 GND | — | **26** → 29 |
| **W25** | **2** | rouge 26 AWG, bague jaune | VPATH | SW1 inter. · patte du bout | XHM **X10** J1 + SW1 · case 3 VPATH | — | **24** → 27 |
| **W26** | **2** | rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | SW1 inter. · patte centrale | XHM **X10** J1 + SW1 · case 4 VSYS | — | **24** → 27 |
| **W27** | **2** | rouge 26 AWG | B+ | cellule gauche · F1 (plaque +) | XHF **X12** cellule gauche · case 1 B+<br>torsadé avec B− | — | **15** → 18 |
| **W28** | **2** | noir 26 AWG | B− | cellule gauche · plaque − | XHF **X12** cellule gauche · case 2 B− | — | **24** → 27 |
| **W29** | **3→4** | blanc 26 AWG | 3V3 | **P3** support de la S3 · trou A4 (fil 1 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou B9 (fil 8 du plan) | — | **28** → 31 |
| **W30** | **3→4** | bleu 26 AWG | GND | **P3** support de la S3 · trou J5 (fil 2 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou B10 (fil 2 du plan) | — | **30** → 33 |
| **W31** | **3→4** | rouge 30 AWG | DC | **P3** support de la S3 · trou A7 (fil 5 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A7 (fil 15 du plan) | — | **26** → 29 |
| **W32** | **3→4** | vert 30 AWG | MOSI | **P3** support de la S3 · trou C10 (fil 6 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A5 (fil 21 du plan) | — | **25** → 28 |
| **W33** | **3→4** | marron 30 AWG | BL_EN | **P3** support de la S3 · trou B7 (fil 12 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A8 (fil 12 du plan) | — | **27** → 30 |
| **W34** | **3→4** | orange 30 AWG | RST | **P3** support de la S3 · trou B6 (fil 13 du plan) | **P1** répartiteur du milieu G · trou A6 (fil 18 du plan) | — | **26** → 29 |
| **W35** | **3→4** | violet 30 AWG | CS1 | **P3** support de la S3 · trou A5 (fil 7 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 7 CS | — | **36** → 39 |
| **W36** | **3→4** | jaune 30 AWG | SCK1 | **P3** support de la S3 · trou C7 (fil 16 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 3 SCL | — | **35** → 38 |
| **W37** | **3→4** | rouge 30 AWG | INT1 | **P3** support de la S3 · trou A10 (fil 3 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 4 INT1 | — | **22** → 25 |
| **W38** | **3→4** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P3** support de la S3 · trou B9 (fil 10 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA | — | **22** → 25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W39** | **3→4** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P3** support de la S3 · trou B8 (fil 11 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL | — | **22** → 25 |
| **W40** | **3→4** | jaune 30 AWG, 1 bague | MIC_BCLK | **P3** support de la S3 · trou B4 (fil 15 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 1 SCK | — | **24** → 27 |
| **W41** | **3→4** | violet 30 AWG, 1 bague | MIC_WS | **P3** support de la S3 · trou I9 (fil 18 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 2 WS | — | **22** → 25 |
| **W42** | **3→4** | vert 30 AWG, 1 bague | MIC_SD | **P3** support de la S3 · trou I4 (fil 21 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 3 SD | — | **23** → 26 |
| **W43** | **4** | jaune 30 AWG, 1 bague | MIC_BCLK | INMP441 · SCK | DM **X3** INMP441 · case 1 SCK<br>queue de 5–6 cm | — | **6** → 7 |
| **W44** | **4** | violet 30 AWG, 1 bague | MIC_WS | INMP441 · WS | DM **X3** INMP441 · case 2 WS | — | **6** → 7 |
| **W45** | **4** | vert 30 AWG, 1 bague | MIC_SD | INMP441 · SD | DM **X3** INMP441 · case 3 SD | — | **6** → 7 |
| **W46** | **4** | blanc 30 AWG | 3V3 | INMP441 · VDD | DM **X3** INMP441 · case 4 VDD | — | **6** → 7 |
| **W47** | **4** | bleu 30 AWG | GND | INMP441 · GND | DM **X3** INMP441 · case 5 GND<br>L/R ponté au GND sur la carte | — | **6** → 7 |
| **W48** | **4** | bleu 30 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou A10 (fil 1 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 1 GND | — | **15** → 18 |
| **W49** | **4** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou A9 (fil 7 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 2 VCC | — | **15** → 18 |
| **W50** | **4** | marron 30 AWG | BL_EN | **P1** répartiteur du milieu G · trou B8 (fil 13 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 8 BLK | — | **15** → 18 |
| **W51** | **4** | rouge 30 AWG | DC | **P1** répartiteur du milieu G · trou B7 (fil 16 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 6 DC | — | **15** → 18 |
| **W52** | **4** | orange 30 AWG | RST | **P1** répartiteur du milieu G · trou B6 (fil 19 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 5 RES | — | **15** → 18 |
| **W53** | **4** | vert 30 AWG | MOSI | **P1** répartiteur du milieu G · trou B5 (fil 22 du plan) | DF **X1** écran 1 · case 4 SDA | — | **16** → 19 |
| **W54** | **4** | bleu 30 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou D11 (fil 6 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 5 GND | — | **16** → 19 |
| **W55** | **4** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou D9 (fil 10 du plan) | DF **X3** INMP441 · case 4 VDD | — | **15** → 18 |
| **W56** | **4** | blanc 30 AWG | 3V3 | DF **X3** INMP441 · case 4 VDD | DF **X2** ADXL345 · case 2 VCC<br>contact double dans X3 (avec le fil de P1) | — | **12** → 15 |
| **W57** | **4** | bleu 30 AWG | GND | DF **X3** INMP441 · case 5 GND | DF **X2** ADXL345 · case 1 GND<br>contact double dans X3 (avec le fil de P1) | — | **12** → 15 |
| **W58** | **1→5** | blanc 30 AWG, 3 bagues | SD_3V3 | **P4** partage de charge · trou I6 (fil 14 du plan) | DF **X15** microSD · case 4 3V3 | — | **16** → 19 |
| **W59** | **3→5** | marron 30 AWG | VBAT/2 | **P3** support de la S3 · trou B11 (fil 8 du plan) | XHM **X14** mesures · case 1 VBAT/2 | tube gauche | **49** → 52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W60** | **3→5** | orange 30 AWG | USB_DET | **P3** support de la S3 · trou I7 (fil 20 du plan) | XHM **X14** mesures · case 2 USB_DET | tube gauche | **52** → 55 |
| **W61** | **3→5** | marron 30 AWG, 3 bagues | SD_EN | **P3** support de la S3 · trou J9 (fil 22 du plan) | XHM **X14** mesures · case 3 SD_EN | tube gauche | **52** → 55 |
| **W62** | **3→5** | violet 30 AWG, 3 bagues | SD_CMD | **P3** support de la S3 · trou I8 (fil 19 du plan) | DF **X15** microSD · case 2 CMD | tube gauche | **57** → 60 |
| **W63** | **3→5** | vert 30 AWG, 3 bagues | SD_D0 | **P3** support de la S3 · trou J8 (fil 23 du plan) | DF **X15** microSD · case 3 D0 | tube gauche | **57** → 60 |
| **W64** | **3→5** | jaune 30 AWG, 3 bagues | SD_CLK | **P3** support de la S3 · trou G11 (fil 25 du plan) | DF **X15** microSD · case 1 CLK | tube gauche | **55** → 58 |
| **W65** | **4→5** | bleu 26 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou C10 (fil 3 du plan) | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 4 GND log | tube gauche | **33** → 36 |
| **W66** | **4→5** | blanc 26 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou C9 (fil 9 du plan) | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 3 3V3 | tube gauche | **33** → 36 |
| **W67** | **4→5** | bleu 30 AWG, 3 bagues | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou B11 (fil 4 du plan) | DF **X15** microSD · case 5 GND | tube gauche | **35** → 38 |
| **W68** | **5** | jaune 30 AWG, 3 bagues | SD_CLK | lecteur microSD · CLK | DM **X15** microSD · case 1 CLK<br>queue de 5–6 cm | — | **6** → 7 |
| **W69** | **5** | violet 30 AWG, 3 bagues | SD_CMD | lecteur microSD · CMD | DM **X15** microSD · case 2 CMD | — | **6** → 7 |
| **W70** | **5** | vert 30 AWG, 3 bagues | SD_D0 | lecteur microSD · D0 | DM **X15** microSD · case 3 D0 | — | **6** → 7 |
| **W71** | **5** | blanc 30 AWG, 3 bagues | SD_3V3 | lecteur microSD · VCC | DM **X15** microSD · case 4 3V3 | — | **6** → 7 |
| **W72** | **5** | bleu 30 AWG, 3 bagues | GND | lecteur microSD · GND | DM **X15** microSD · case 5 GND | — | **6** → 7 |
| **W73** | **3→6** | marron 30 AWG, 1 bague | AMP_SD_S3 | **P3** support de la S3 · trou A9 (fil 4 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A11 (fil 1 du plan) | tube central | **49** → 52 |
| **W74** | **3→6** | rouge 30 AWG, 1 bague | PIR | **P3** support de la S3 · trou B10 (fil 9 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A4 (fil 15 du plan) | tube central | **51** → 54 |
| **W75** | **3→6** | violet 30 AWG | CS2 | **P3** support de la S3 · trou B5 (fil 14 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 7 CS | tube central | **47** → 50 |
| **W76** | **3→6** | jaune 30 AWG | SCK2 | **P3** support de la S3 · trou D7 (fil 17 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 3 SCL | tube central | **46** → 49 |
| **W77** | **3→6** | vert 30 AWG, 1 bague | DIN | **P3** support de la S3 · trou J6 (fil 24 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 3 DIN | tube central | **57** → 60 |
| **W78** | **3→6** | violet 30 AWG, 1 bague | LRC | **P3** support de la S3 · trou G6 (fil 26 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 1 LRC | tube central | **58** → 61 |
| **W79** | **3→6** | jaune 30 AWG, 1 bague | BCLK | **P3** support de la S3 · trou G4 (fil 27 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 2 BCLK | tube central | **59** → 62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W80** | **4→6** | bleu 30 AWG | GND | **P1** répartiteur du milieu G · trou C11 (fil 5 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A10 (fil 3 du plan) | tube central | **29 → 32** |
| **W81** | **4→6** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P1** répartiteur du milieu G · trou F9 (fil 11 du plan) | **P2** répartiteur du milieu D · trou A9 (fil 7 du plan) | tube central | **29 → 32** |
| **W82** | **4→6** | marron 30 AWG | BL_EN | **P1** répartiteur du milieu G · trou C8 (fil 14 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 8 BLK | tube central | **27 → 30** |
| **W83** | **4→6** | rouge 30 AWG | DC | **P1** répartiteur du milieu G · trou C7 (fil 17 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 6 DC | tube central | **27 → 30** |
| **W84** | **4→6** | orange 30 AWG | RST | **P1** répartiteur du milieu G · trou C6 (fil 20 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 5 RES | tube central | **28 → 31** |
| **W85** | **4→6** | vert 30 AWG | MOSI | **P1** répartiteur du milieu G · trou C5 (fil 23 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 4 SDA | tube central | **28 → 31** |
| **W86** | **4→6** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P2** répartiteur du milieu D · trou A8 (fil 10 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 7 SDA | tube central | **36 → 39** |
| **W87** | **4→6** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P2** répartiteur du milieu D · trou A7 (fil 12 du plan) | DF **X2** ADXL345 · case 8 SCL | tube central | **37 → 40** |
| **W88** | **5→6** | rouge 26 AWG, bague orange | VSYS | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 1 VSYS | DF **X5** MAX98357A · case 7 VIN<br>paire de l'ampli : enfilée dans le tube gauche à l'étape 5, bout X5 serti ici ; torsadée avec son GND | tube gauche + tube central | **48 → 51** |
| **W89** | **5→6** | noir 26 AWG, bague orange | GND | XHM **X13** sorties du bloc alim · case 2 GND amp | DF **X5** MAX98357A · case 6 GND<br>torsadé avec VSYS ; la bague orange le distingue de la paire B+ / B− de la cellule droite dans les tubes | tube gauche + tube central | **48 → 51** |
| **W90** | **6** | blanc 30 AWG | PIR_VDD | AM312 · VIN | DM **X7** AM312 · case 1 VIN<br>queue de 5–6 cm | — | **6 → 7** |
| **W91** | **6** | rouge 30 AWG, 1 bague | PIR_OUT | AM312 · OUT | DM **X7** AM312 · case 2 OUT | — | **6 → 7** |
| **W92** | **6** | bleu 30 AWG | GND | AM312 · GND | DM **X7** AM312 · case 3 GND | — | **6 → 7** |
| **W93** | **6** | bleu 30 AWG | GND | **P2** répartiteur du milieu D · trou B10 (fil 4 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 1 GND | — | **14 → 17** |
| **W94** | **6** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P2** répartiteur du milieu D · trou B9 (fil 8 du plan) | DF **X4** écran 2 · case 2 VCC | — | **15 → 18** |
| **W95** | **6** | marron 30 AWG, 1 bague | AMP_SD | **P2** répartiteur du milieu D · trou F11 (fil 2 du plan) | DF **X5** MAX98357A · case 5 SD | — | **16 → 19** |
| **W96** | **6** | bleu 30 AWG | GND | **P2** répartiteur du milieu D · trou D10 (fil 6 du plan) | DF **X7** AM312 · case 3 GND | — | **14 → 17** |
| **W97** | **6** | blanc 30 AWG | PIR_VDD | **P2** répartiteur du milieu D · trou D6 (fil 14 du plan) | DF **X7** AM312 · case 1 VIN | — | **15 → 18** |
| **W98** | **6** | rouge 30 AWG, 1 bague | PIR_OUT | **P2** répartiteur du milieu D · trou F4 (fil 16 du plan) | DF **X7** AM312 · case 2 OUT | — | **16 → 19** |
| **W99** | **6** | gris 26 AWG | SPK+ | haut-parleur · + | DF **X6** haut-parleur · case 1 +<br>+ marqué au feutre aux deux bouts | — | **11 → 14** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **W100** | **6** | gris 26 AWG | SPK− | haut-parleur · − | DF **X6** haut-parleur · case 2 − | — | **11** → 14 |
| **W101** | **2→7** | rouge 26 AWG | B+ | cellule droite · F2 (plaque +) | XHF **X16** cellule droite · case 1 B+<br>X16 serti à l'étape 2, bout nu enfilé dans les 3 tubes, soudé sur F2 à l'étape 7 ; torsadé avec B− | tube gauche + tube central + tube droit | **48** → 51 |
| **W102** | **2→7** | noir 26 AWG | B− | cellule droite · plaque − | XHF **X16** cellule droite · case 2 B−<br>comme B+ ; torsadé avec B+ | tube gauche + tube central + tube droit | **57** → 60 |
| **W103** | **6→7** | bleu 30 AWG | GND | **P2** répartiteur du milieu D · trou C10 (fil 5 du plan) | DF **X9** BME280 · case 2 GND | tube droit | **27** → 30 |
| **W104** | **6→7** | blanc 30 AWG | 3V3 | **P2** répartiteur du milieu D · trou C9 (fil 9 du plan) | DF **X9** BME280 · case 1 VCC | tube droit | **27** → 30 |
| **W105** | **6→7** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | **P2** répartiteur du milieu D · trou C8 (fil 11 du plan) | DF **X9** BME280 · case 4 SDA | tube droit | **27** → 30 |
| **W106** | **6→7** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | **P2** répartiteur du milieu D · trou C7 (fil 13 du plan) | DF **X9** BME280 · case 3 SCL | tube droit | **28** → 31 |
| **W107** | **7** | bleu 30 AWG | GND | DF **X9** BME280 · case 2 GND | DF **X8** DS3231 · case 6 GND<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |
| **W108** | **7** | blanc 30 AWG | 3V3 | DF **X9** BME280 · case 1 VCC | DF **X8** DS3231 · case 5 VCC<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |
| **W109** | **7** | vert 30 AWG, 2 bagues | SDA | DF **X9** BME280 · case 4 SDA | DF **X8** DS3231 · case 4 SDA<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |
| **W110** | **7** | jaune 30 AWG, 2 bagues | SCL | DF **X9** BME280 · case 3 SCL | DF **X8** DS3231 · case 3 SCL<br>contact double dans X9 (avec le fil de P2) | — | **14** → 17 |

## CONNECTEURS (CÔTÉ FAISCEAU, CASE 1 À GAUCHE)

### X1 écran 1 · Dupont 1 × 8 sur barrette coudée

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GND** GND | **VCC** 3V3 | **SCL** SCK1 | **SDA** MOSI | **RES** RST | **DC** DC | **CS** CS1 | **BLK** BL_EN |

### X2 ADXL345 · Dupont 1 × 8, 5 fils

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GND** GND | **VCC** 3V3 | **CS** vide | **INT1** INT1 | **INT2** bouché | **SDO** vide | **SDA** SDA | **SCL** SCL |

### X3 INMP441 · queue + Dupont 1 × 6 en ligne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SCK** MIC_BCLK | **WS** MIC_WS | **SD** MIC_SD | **VDD** 3V3 | **GND** GND | **—** bouché |

### X4 écran 2 · Dupont 1 × 8 sur barrette coudée

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GND** GND | **VCC** 3V3 | **SCL** SCK2 | **SDA** MOSI | **RES** RST | **DC** DC | **CS** CS2 | **BLK** BL_EN |

### X5 MAX98357A · Dupont 1 × 4 + 1 × 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **LRC** LRC | **BCLK** BCLK | **DIN** DIN | **GAIN** bouché | **SD** AMP_SD | **GND** GND | **VIN** VSYS |

### X6 haut-parleur · Dupont 1 × 2 sur barrette

| 1 | 2 |
|---|---|
| **+** SPK+ | **–** SPK– |

### X7 AM312 · queue + Dupont 1 × 4 en ligne

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **VIN** PIR_VDD | **OUT** PIR_OUT | **GND** GND | **—** bouché |

### X8 DS3231 · Dupont 1 × 6 sur barrette coudée, 4 fils

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **32K** bouché | **SQW** vide | **SCL** SCL | **SDA** SDA | **VCC** 3V3 | **GND** GND |

### X9 BME280 · Dupont 1 × 4 (chaîné vers X8)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **VCC** 3V3 | **GND** GND | **SCL** SCL | **SDA** SDA |

### X10 J1 + SW1 · JST-XH 4 en ligne

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **VUSB** VUSB | **GND** GND | **VPATH** VPATH | **VSYS** VSYS |

### X12 cellule gauche · JST-XH 2 en ligne

| 1 | 2 |
|---|---|
| **B+** B+ | **B–** B– |

### X13 sorties du bloc alim · JST-XH 4 en ligne

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **VSYS** VSYS | **GND amp** GND | **3V3** 3V3 | **GND log** GND |

### X14 mesures · JST-XH 3 en ligne

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **VBAT/2** VBAT/2 | **USB_DET** USB_DET | **SD_EN** SD_EN |

### X15 microSD · queue + Dupont 1 × 6 en ligne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLK** SD_CLK | **CMD** SD_CMD | **D0** SD_D0 | **3V3** SD_3V3 | **GND** GND | **—** bouché |

### X16 cellule droite · JST-XH 2 en ligne

| 1 | 2 |
|---|---|
| **B+** B+ | **B–** B– |